

Árboles Generadores Mínimos

Técnicas de Diseño de Algoritmos (Ex Algoritmos y
Estructuras de Datos III)

Segundo cuatrimestre 2025

Repaso: Árboles generadores

Definición:

- Un **árbol generador** (AG) de un grafo G es un subgrafo generador (que tiene el mismo conjunto de vértices) de G que es árbol.

Repaso: Árboles generadores

Definición:

- ▶ Un **árbol generador** (AG) de un grafo G es un subgrafo generador (que tiene el mismo conjunto de vértices) de G que es árbol.

Teorema:

- ▶ Todo grafo conexo tiene (al menos) un árbol generador.

Repaso: Árboles generadores

Definición:

- ▶ Un **árbol generador** (AG) de un grafo G es un subgrafo generador (que tiene el mismo conjunto de vértices) de G que es árbol.

Teorema:

- ▶ Todo grafo conexo tiene (al menos) un árbol generador.
- ▶ G tiene un único árbol generador $\iff G$ es árbol.

Repaso: Árboles generadores

Definición:

- ▶ Un **árbol generador** (AG) de un grafo G es un subgrafo generador (que tiene el mismo conjunto de vértices) de G que es árbol.

Teorema:

- ▶ Todo grafo conexo tiene (al menos) un árbol generador.
- ▶ G tiene un único árbol generador $\iff G$ es árbol.
- ▶ Sea $T = (V, X_T)$ un AG de $G = (V, X)$ y $e \in X \setminus X_T$. Entonces $T' = T + e - f = (V, X_T \cup \{e\} \setminus \{f\})$, con f una arista del único circuito de $T + e$, T' es árbol generador de G .

Árbol generador mínimo

Definiciones:

- Sea $T = (V, X)$ un árbol y $\ell : X \rightarrow R$ una función que asigna longitudes (o pesos) a las aristas de T . Se define la **longitud** de T como $\ell(T) = \sum_{e \in T} \ell(e)$.

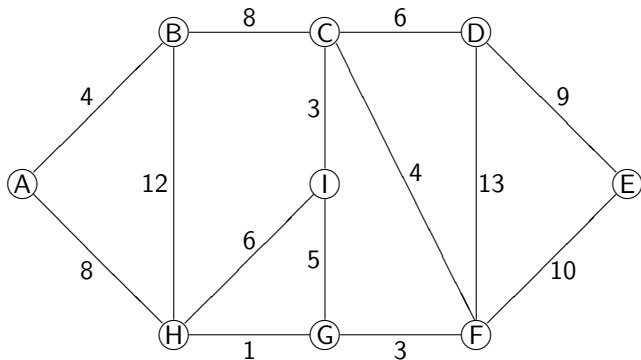
Árbol generador mínimo

Definiciones:

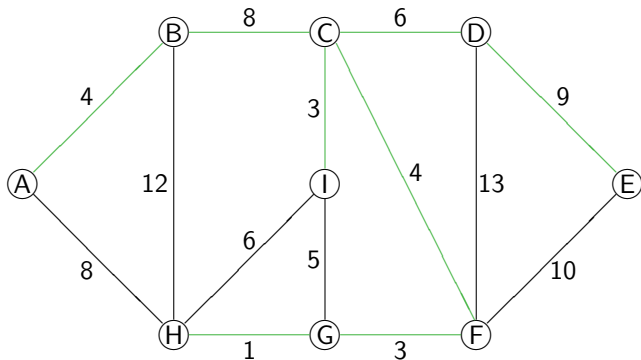
- ▶ Sea $T = (V, X)$ un árbol y $\ell : X \rightarrow R$ una función que asigna longitudes (o pesos) a las aristas de T . Se define la **longitud** de T como $\ell(T) = \sum_{e \in T} \ell(e)$.
- ▶ Dado un grafo conexo $G = (V, X)$ con una función ℓ que asigna longitudes (o pesos) a sus aristas, un **árbol generador mínimo** de G , T , es un árbol generador de G de mínima longitud, es decir

$$\ell(T) \leq \ell(T') \quad \forall T' \text{ árbol generador de } G.$$

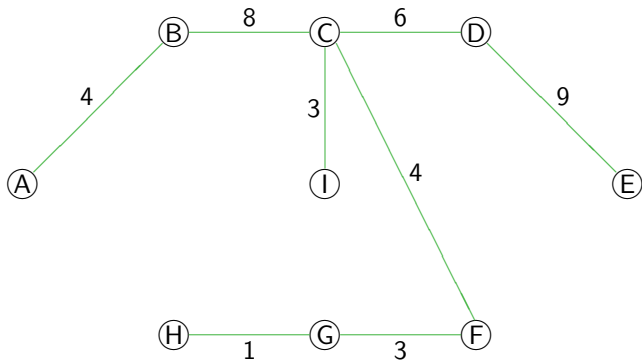
Ejemplo de AGM



Ejemplo de AGM



Ejemplo de AGM



Algoritmo de *Prim*

Entrada: $G = (V, X)$ grafo conexo con una función $\ell : X \rightarrow R$.

$V_T := \{z\}$ (z cualquier nodo de G)

$X_T := \emptyset$

$i := 1$

mientras $i \leq n - 1$ **hacer**

 elegir $e = (u, v) \in X$ tal que $\ell(e)$ sea mínima
 entre las aristas que tienen un extremo

$u \in V_T$ y el otro $v \in V \setminus V_T$

$X_T := X_T \cup \{e\}$

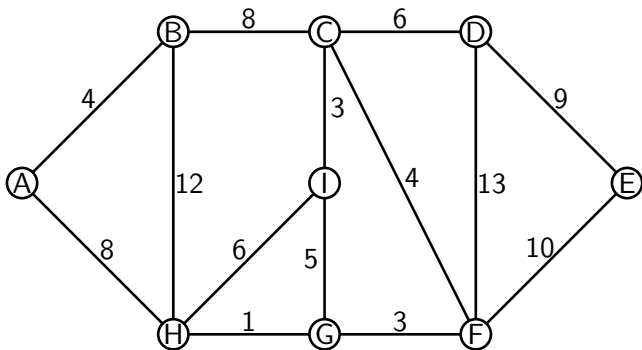
$V_T := V_T \cup \{v\}$

$i := i + 1$

retornar $T = (V_T, X_T)$

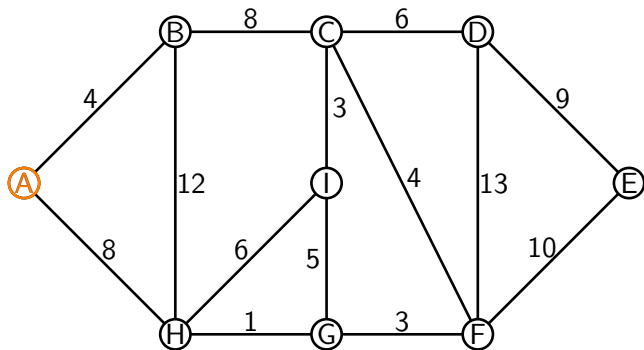
Ejemplo de AGM - Algoritmo de *Prim*

Iteración k : Subgrafo de un AGM conexo con k aristas



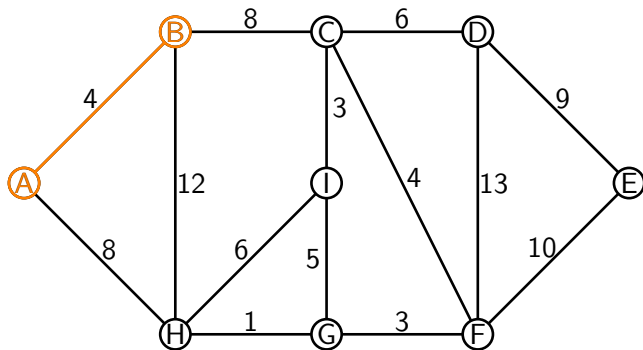
Ejemplo de AGM - Algoritmo de *Prim*

Iteración k : Subgrafo de un AGM con k aristas



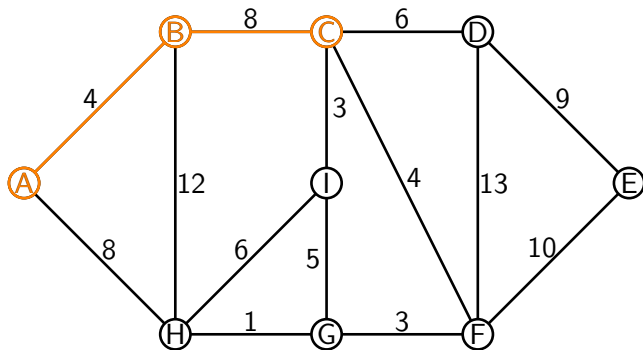
Ejemplo de AGM - Algoritmo de *Prim*

Iteración k : Subgrafo de un AGM conexo con k aristas



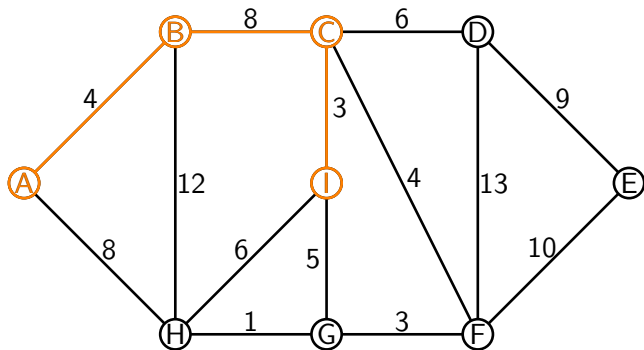
Ejemplo de AGM - Algoritmo de *Prim*

Iteración k : Subgrafo de un AGM con k aristas



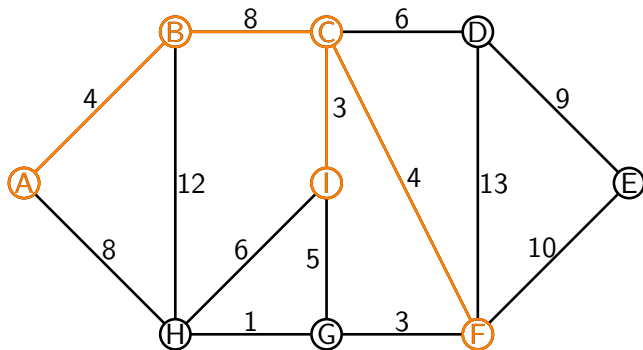
Ejemplo de AGM - Algoritmo de *Prim*

Iteración k : Subgrafo de un AGM conexas con k aristas



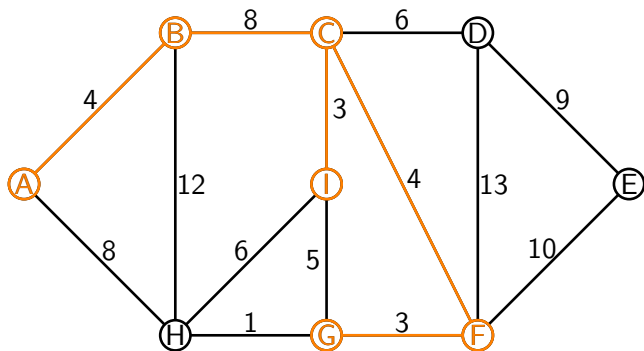
Ejemplo de AGM - Algoritmo de *Prim*

Iteración k : Subgrafo de un AGM con k aristas



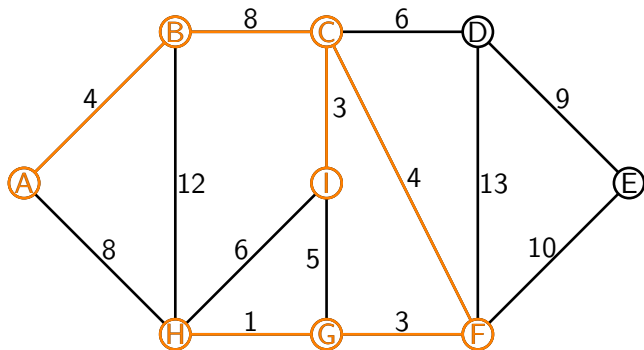
Ejemplo de AGM - Algoritmo de *Prim*

Iteración k : Subgrafo de un AGM con k aristas



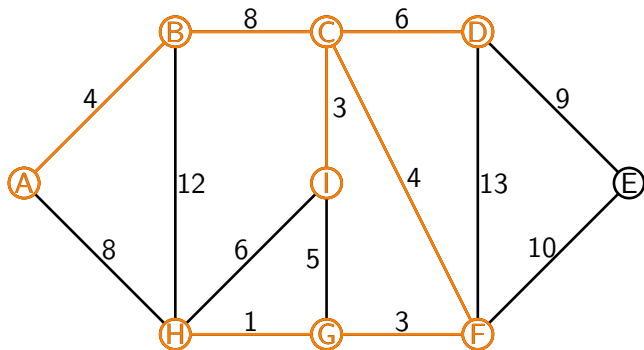
Ejemplo de AGM - Algoritmo de *Prim*

Iteración k : Subgrafo de un AGM con k aristas



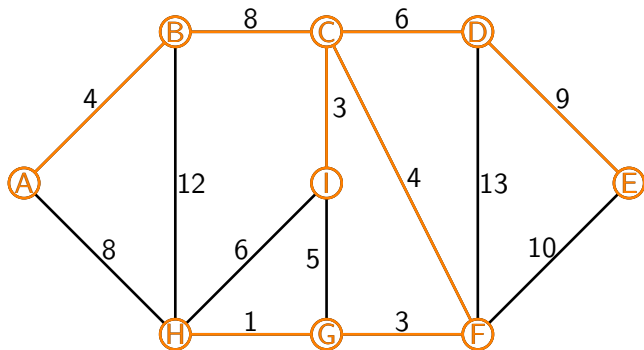
Ejemplo de AGM - Algoritmo de *Prim*

Iteración k : Subgrafo de un AGM con k aristas



Ejemplo de AGM - Algoritmo de *Prim*

Iteración k : Subgrafo de un AGM con k aristas



Algoritmo de *Prim*

Lema: (ítem 3 de un teorema anterior)

Sea $T = (V, X_T)$ un árbol generador de $G = (V, X)$. Si $e \in X$ y $e \notin X_T$ y $f \in X_T$ una arista del ciclo de $T + e$. Entonces $T' = (V, X_T \cup \{e\} \setminus \{f\})$ es árbol generador de G .

Algoritmo de *Prim*

Lema: (ítem 3 de un teorema anterior)

Sea $T = (V, X_T)$ un árbol generador de $G = (V, X)$. Si $e \in X$ y $e \notin X_T$ y $f \in X_T$ una arista del ciclo de $T + e$. Entonces $T' = (V, X_T \cup \{e\} \setminus \{f\})$ es árbol generador de G .

Proposición:

Sea G un grafo conexo. Sea $T_k = (V_{T_k}, X_{T_k})$ el árbol que el algoritmo de *Prim* determina en la iteración k , para $0 \leq k \leq n - 1$. T_k es un subárbol de un árbol generador mínimo de G .

Algoritmo de *Prim*

Lema: (ítem 3 de un teorema anterior)

Sea $T = (V, X_T)$ un árbol generador de $G = (V, X)$. Si $e \in X$ y $e \notin X_T$ y $f \in X_T$ una arista del ciclo de $T + e$. Entonces $T' = (V, X_T \cup \{e\} \setminus \{f\})$ es árbol generador de G .

Proposición:

Sea G un grafo conexo. Sea $T_k = (V_{T_k}, X_{T_k})$ el árbol que el algoritmo de *Prim* determina en la iteración k , para $0 \leq k \leq n - 1$. T_k es un subárbol de un árbol generador mínimo de G .

Teorema:

El algoritmo de *Prim* es correcto, es decir dado un grafo G conexo determina un árbol generador mínimo de G .

Algoritmo de *Prim*

Lema: (ítem 3 de un teorema anterior)

Sea $T = (V, X_T)$ un árbol generador de $G = (V, X)$. Si $e \in X$ y $e \notin X_T$ y $f \in X_T$ una arista del ciclo de $T + e$. Entonces $T' = (V, X_T \cup \{e\} \setminus \{f\})$ es árbol generador de G .

Proposición:

Sea G un grafo conexo. Sea $T_k = (V_{T_k}, X_{T_k})$ el árbol que el algoritmo de *Prim* determina en la iteración k , para $0 \leq k \leq n - 1$. T_k es un subárbol de un árbol generador mínimo de G .

Teorema:

El algoritmo de *Prim* es correcto, es decir dado un grafo G conexo determina un árbol generador mínimo de G .

El algoritmo *Prim* es un algoritmo goloso.

Prueba del lema

Claramente, T tiene exactamente $|V| - 1$ aristas porque es árbol y T' tiene la misma cantidad de aristas que T ya que las aristas de T' son las mismas de T salvo f (arista de T) que fue sustituida por e (no es arista de T).

Prueba del lema

Claramente, T tiene exactamente $|V| - 1$ aristas porque es árbol y T' tiene la misma cantidad de aristas que T ya que las aristas de T' son las mismas de T salvo f (arista de T) que fue sustituida por e (no es arista de T).

T' no tiene ciclos porque T no los tiene, con el agregado de la arista e se forma un único ciclo en $T + e$ y luego se quita una arista f de dicho ciclo. Consecuentemente, en T' ya no queda ningún ciclo.

Prueba del lema

Claramente, T tiene exactamente $|V| - 1$ aristas porque es árbol y T' tiene la misma cantidad de aristas que T ya que las aristas de T' son las mismas de T salvo f (arista de T) que fue sustituida por e (no es arista de T).

T' no tiene ciclos porque T no los tiene, con el agregado de la arista e se forma un único ciclo en $T + e$ y luego se quita una arista f de dicho ciclo. Consecuentemente, en T' ya no queda ningún ciclo.

T' tiene exactamente $|V| - 1$ aristas y no tiene ciclos entonces T' es árbol. Como T tiene todos los vértices de G , T' es AG de G .

Prueba de la proposición

Sea e_i la arista elegida en la iteración i -ésima de la ejecución del algoritmo de *Prim* para $1 \leq i \leq n - 1$.

Prueba de la proposición

Sea e_i la arista elegida en la iteración i -ésima de la ejecución del algoritmo de *Prim* para $1 \leq i \leq n - 1$.

Probaremos por inducción en k que T_k es un subárbol de un generador mínimo de G .

Prueba de la proposición

Sea e_i la arista elegida en la iteración i -ésima de la ejecución del algoritmo de *Prim* para $1 \leq i \leq n - 1$.

Probaremos por inducción en k que T_k es un subárbol de un generador mínimo de G .

- Caso base, $k = 0$. Claramente, T_0 (árbol de un solo nodo) es un subárbol de cualquier árbol generador de G y particularmente de cualquier AGM T de G ya que todo subgrafo generador de G debe tener a todos los nodos de G .

Prueba de la proposición: continuación

- ▶ Es cierta la proposición para T_{k-1} , queremos ver que también es cierta para T_k .

Prueba de la proposición: continuación

- Es cierta la proposición para T_{k-1} , queremos ver que también es cierta para T_k . Supongamos que no, entonces existe un AGM T tal que T_{k-1} es un subárbol suyo y T_k no lo es.

Prueba de la proposición: continuación

- Es cierta la proposición para T_{k-1} , queremos ver que también es cierta para T_k . Supongamos que no, entonces existe un AGM T tal que T_{k-1} es un subárbol suyo y T_k no lo es. Por lo tanto, $e_1, \dots, e_{k-1}$ son aristas de T y $e_k = (a, b)$ no es arista de T . Podemos suponer sin pérdida de generalidad que $a \in V_{T_{k-1}}$ y $b \notin V_{T_{k-1}}$.

Prueba de la proposición: continuación

- Es cierta la proposición para T_{k-1} , queremos ver que también es cierta para T_k . Supongamos que no, entonces existe un AGM T tal que T_{k-1} es un subárbol suyo y T_k no lo es. Por lo tanto, $e_1, \dots, e_{k-1}$ son aristas de T y $e_k = (a, b)$ no es arista de T . Podemos suponer sin pérdida de generalidad que $a \in V_{T_{k-1}}$ y $b \notin V_{T_{k-1}}$. Sea P_{ab} el camino de T que une a con b y $C = P_{ab} \cup \{e_k\}$ sería el único ciclo de $T + e_k$.

Prueba de la proposición: continuación

- Es cierta la proposición para T_{k-1} , queremos ver que también es cierta para T_k . Supongamos que no, entonces existe un AGM T tal que T_{k-1} es un subárbol suyo y T_k no lo es. Por lo tanto, $e_1, \dots, e_{k-1}$ son aristas de T y $e_k = (a, b)$ no es arista de T . Podemos suponer sin pérdida de generalidad que $a \in V_{T_{k-1}}$ y $b \notin V_{T_{k-1}}$. Sea P_{ab} el camino de T que une a con b y $C = P_{ab} \cup \{e_k\}$ sería el único ciclo de $T + e_k$. Existe una arista $f = (c, d) \in P_{ab}$ tal que $c \in V_{T_{k-1}}$ y $d \notin V_{T_{k-1}}$ ya que el camino P_{ab} comienza en a (un nodo de $V_{T_{k-1}}$) y termina en b (un nodo que no está en $V_{T_{k-1}}$).

Prueba de la proposición: continuación

- Es cierta la proposición para T_{k-1} , queremos ver que también es cierta para T_k . Supongamos que no, entonces existe un AGM T tal que T_{k-1} es un subárbol suyo y T_k no lo es. Por lo tanto, $e_1, \dots, e_{k-1}$ son aristas de T y $e_k = (a, b)$ no es arista de T . Podemos suponer sin pérdida de generalidad que $a \in V_{T_{k-1}}$ y $b \notin V_{T_{k-1}}$. Sea P_{ab} el camino de T que une a con b y $C = P_{ab} \cup \{e_k\}$ sería el único ciclo de $T + e_k$. Existe una arista $f = (c, d) \in P_{ab}$ tal que $c \in V_{T_{k-1}}$ y $d \notin V_{T_{k-1}}$ ya que el camino P_{ab} comienza en a (un nodo de $V_{T_{k-1}}$) y termina en b (un nodo que no está en $V_{T_{k-1}}$). Claramente, $\ell(f) \geq \ell(e_k)$ ya que ambas aristas estaban disponibles para competir en la iteración k de la ejecución del algoritmo y e_k fue la arista elegida de esa iteración.

Prueba de la proposición: continuación

- Es cierta la proposición para T_{k-1} , queremos ver que también es cierta para T_k . Supongamos que no, entonces existe un AGM T tal que T_{k-1} es un subárbol suyo y T_k no lo es. Por lo tanto, $e_1, \dots, e_{k-1}$ son aristas de T y $e_k = (a, b)$ no es arista de T . Podemos suponer sin pérdida de generalidad que $a \in V_{T_{k-1}}$ y $b \notin V_{T_{k-1}}$. Sea P_{ab} el camino de T que une a con b y $C = P_{ab} \cup \{e_k\}$ sería el único ciclo de $T + e_k$. Existe una arista $f = (c, d) \in P_{ab}$ tal que $c \in V_{T_{k-1}}$ y $d \notin V_{T_{k-1}}$ ya que el camino P_{ab} comienza en a (un nodo de $V_{T_{k-1}}$) y termina en b (un nodo que no está en $V_{T_{k-1}}$). Claramente, $\ell(f) \geq \ell(e_k)$ ya que ambas aristas estaban disponibles para competir en la iteración k de la ejecución del algoritmo y e_k fue la arista elegida de esa iteración. Es más, $\ell(f) = \ell(e_k)$, porque si $\ell(f) > \ell(e_k)$ entonces $\ell(T) > \ell(T' = T \cup \{e_k\} \setminus \{f\})$ y T no sería mínimo, lo cual es una contradicción.

Prueba de la proposición: continuación

- Es cierta la proposición para T_{k-1} , queremos ver que también es cierta para T_k . Supongamos que no, entonces existe un AGM T tal que T_{k-1} es un subárbol suyo y T_k no lo es. Por lo tanto, $e_1, \dots, e_{k-1}$ son aristas de T y $e_k = (a, b)$ no es arista de T . Podemos suponer sin pérdida de generalidad que $a \in V_{T_{k-1}}$ y $b \notin V_{T_{k-1}}$. Sea P_{ab} el camino de T que une a con b y $C = P_{ab} \cup \{e_k\}$ sería el único ciclo de $T + e_k$. Existe una arista $f = (c, d) \in P_{ab}$ tal que $c \in V_{T_{k-1}}$ y $d \notin V_{T_{k-1}}$ ya que el camino P_{ab} comienza en a (un nodo de $V_{T_{k-1}}$) y termina en b (un nodo que no está en $V_{T_{k-1}}$). Claramente, $\ell(f) \geq \ell(e_k)$ ya que ambas aristas estaban disponibles para competir en la iteración k de la ejecución del algoritmo y e_k fue la arista elegida de esa iteración. Es más, $\ell(f) = \ell(e_k)$, porque si $\ell(f) > \ell(e_k)$ entonces $\ell(T) > \ell(T' = T \cup \{e_k\} \setminus \{f\})$ y T no sería mínimo, lo cual es una contradicción. Por lo tanto, $T' = T \cup \{e_k\} \setminus \{f\}$ es un AGM que tiene a T_k como subárbol.

Complejidad del Algoritmo de *Prim*

- ▶ $O(n^2)$, implementación estándar.

Complejidad del Algoritmo de *Prim*

- ▶ $O(n^2)$, implementación estándar.
- ▶ $O((m + n) \log n)$, usando heap binario.

Complejidad del Algoritmo de *Prim*

- ▶ $O(n^2)$, implementación estándar.
- ▶ $O((m + n) \log n)$, usando heap binario.
- ▶ $O(m + n \log n)$, usando heap Fibonacci.

Algoritmo de *Kruskal*

Entrada: $G = (V, X)$ grafo conexo con una función $\ell : X \rightarrow R$.

$X_T := \emptyset$

$i := 1$

mientras $i \leq n - 1$ **hacer**

 elegir $e \in X$ tal que $\ell(e)$ sea mínima entre las
 aristas que no forman ciclo con las
 aristas que ya están en X_T

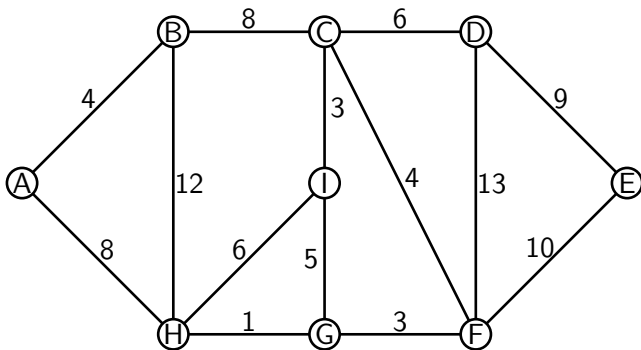
$X_T := X_T \cup \{e\}$

$i := i + 1$

retornar $T = (V, X_T)$

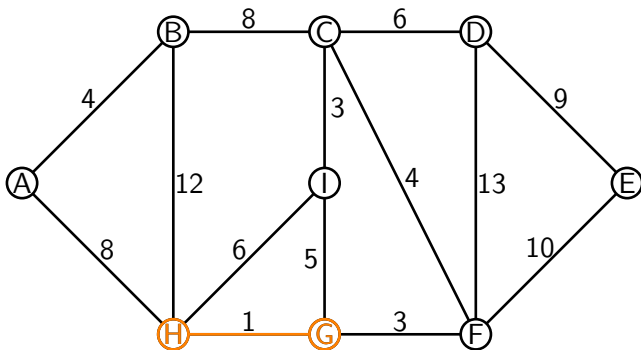
Ejemplo de AGM - Algoritmo de *Kruskal*

Iteración k : Subgrafo de un AGM con k aristas sin ciclos



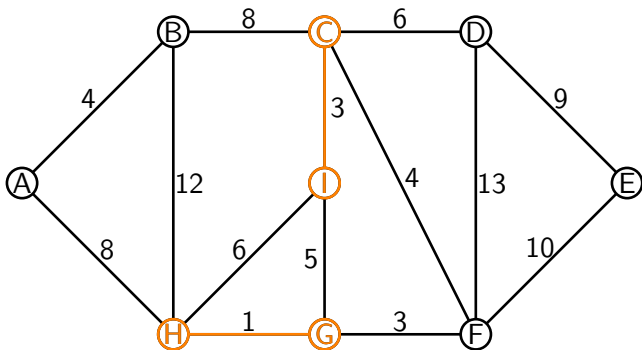
Ejemplo de AGM - Algoritmo de *Kruskal*

Iteración k : Subgrafo de un AGM con k aristas sin ciclos



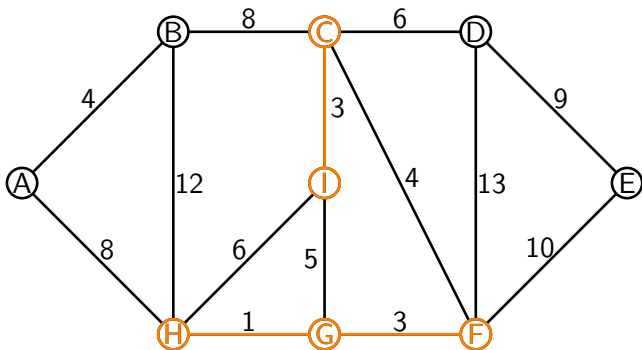
Ejemplo de AGM - Algoritmo de *Kruskal*

Iteración k : Subgrafo de un AGM con k aristas sin ciclos



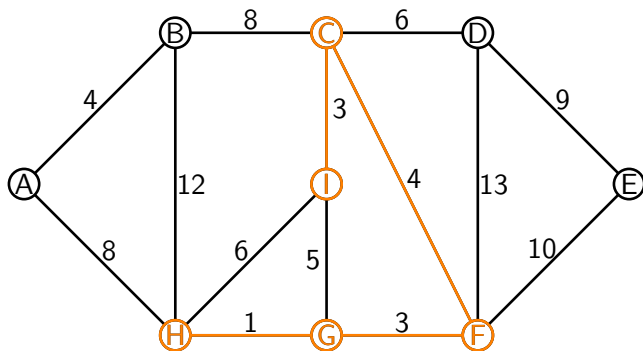
Ejemplo de AGM - Algoritmo de *Kruskal*

Iteración k : Subgrafo de un AGM con k aristas sin ciclos



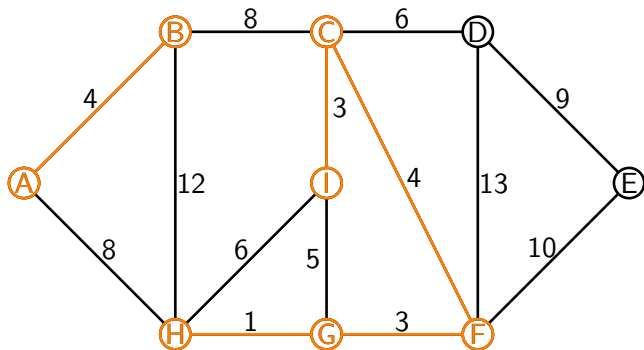
Ejemplo de AGM - Algoritmo de *Kruskal*

Iteración k : Subgrafo de un AGM con k aristas sin ciclos



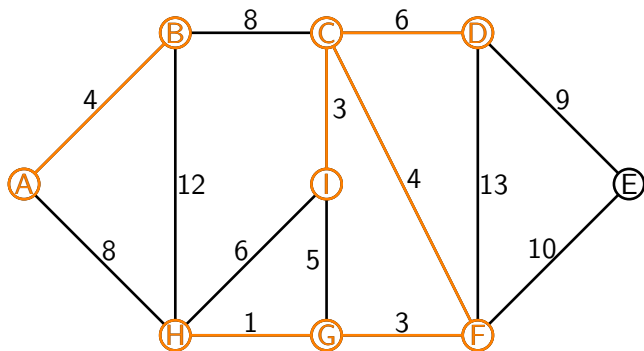
Ejemplo de AGM - Algoritmo de *Kruskal*

Iteración k : Subgrafo de un AGM con k aristas sin ciclos



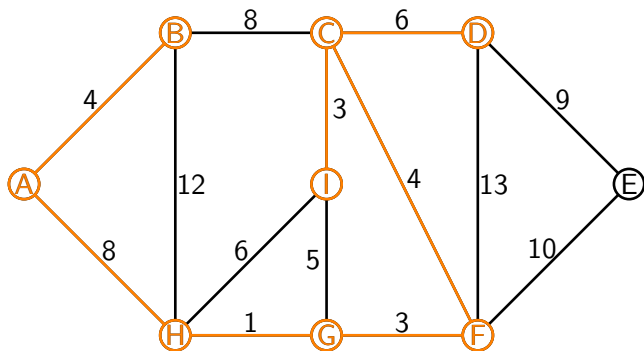
Ejemplo de AGM - Algoritmo de *Kruskal*

Iteración k : Subgrafo de un AGM con k aristas sin ciclos



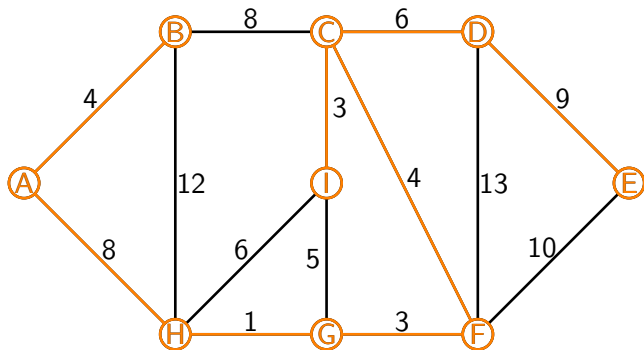
Ejemplo de AGM - Algoritmo de *Kruskal*

Iteración k : Subgrafo de un AGM con k aristas sin ciclos



Ejemplo de AGM - Algoritmo de *Kruskal*

Iteración k : Subgrafo de un AGM con k aristas sin ciclos



Algoritmo de *Kruskal*

Proposición:

Sea G un grafo conexo. Sea $B_k = (V, X_{T_k})$ el bosque que el algoritmo de *Kruskal* genera en algún momento con exactamente k aristas, $0 \leq k \leq n - 1$. B_k es un subgrafo generador sin ciclos de un árbol generador mínimo de G .

Algoritmo de *Kruskal*

Proposición:

Sea G un grafo conexo. Sea $B_k = (V, X_{T_k})$ el bosque que el algoritmo de *Kruskal* genera en algún momento con exactamente k aristas, $0 \leq k \leq n - 1$. B_k es un subgrafo generador sin ciclos de un árbol generador mínimo de G .

Teorema:

El algoritmo de *Kruskal* es correcto, es decir dado un grafo G conexo determina un árbol generador mínimo de G .

Algoritmo de *Kruskal*

Proposición:

Sea G un grafo conexo. Sea $B_k = (V, X_{T_k})$ el bosque que el algoritmo de *Kruskal* genera en algún momento con exactamente k aristas, $0 \leq k \leq n - 1$. B_k es un subgrafo generador sin ciclos de un árbol generador mínimo de G .

Teorema:

El algoritmo de *Kruskal* es correcto, es decir dado un grafo G conexo determina un árbol generador mínimo de G .

El algoritmo *Kruskal* es un algoritmo goloso.

Prueba de la proposición

Sean $e_1, \dots, e_m$ las aristas ordenadas de menor a mayor de acuerdo a la función ℓ ($\ell(e_1) \leq \dots \leq \ell(e_m)$)

Prueba de la proposición

Sean $e_1, \dots, e_m$ las aristas ordenadas de menor a mayor de acuerdo a la función ℓ ($\ell(e_1) \leq \dots \leq \ell(e_m)$) y $e'_1 = e_{j_1}, \dots, e'_{n-1} = e_{j_{n-1}}$, las $n - 1$ aristas agregadas durante la ejecución del algoritmo de *Kruskal* siguiendo este orden de aristas, es decir que $1 = j_1 < \dots < j_{n-1}$.

Prueba de la proposición

Sean $e_1, \dots, e_m$ las aristas ordenadas de menor a mayor de acuerdo a la función ℓ ($\ell(e_1) \leq \dots \leq \ell(e_m)$) y $e'_1 = e_{j_1}, \dots, e'_{n-1} = e_{j_{n-1}}$, las $n - 1$ aristas agregadas durante la ejecución del algoritmo de *Kruskal* siguiendo este orden de aristas, es decir que $1 = j_1 < \dots < j_{n-1}$. Claramente, por la forma de elegir las aristas del algoritmo, $B_k = (V, X_{T_k} = \{e'_1, \dots, e'_k\})$ no contiene ciclos .

Prueba de la proposición

Sean $e_1, \dots, e_m$ las aristas ordenadas de menor a mayor de acuerdo a la función ℓ ($\ell(e_1) \leq \dots \leq \ell(e_m)$) y $e'_1 = e_{j_1}, \dots, e'_{n-1} = e_{j_{n-1}}$, las $n - 1$ aristas agregadas durante la ejecución del algoritmo de *Kruskal* siguiendo este orden de aristas, es decir que $1 = j_1 < \dots < j_{n-1}$. Claramente, por la forma de elegir las aristas del algoritmo, $B_k = (V, X_{T_k} = \{e'_1, \dots, e'_k\})$ no contiene ciclos. A continuación, vamos a probar por inducción en k que B_k es subgrafo generador de algún AGM T .

Prueba de la proposición

Sean $e_1, \dots, e_m$ las aristas ordenadas de menor a mayor de acuerdo a la función ℓ ($\ell(e_1) \leq \dots \leq \ell(e_m)$) y $e'_1 = e_{j_1}, \dots, e'_{n-1} = e_{j_{n-1}}$, las $n - 1$ aristas agregadas durante la ejecución del algoritmo de *Kruskal* siguiendo este orden de aristas, es decir que $1 = j_1 < \dots < j_{n-1}$. Claramente, por la forma de elegir las aristas del algoritmo, $B_k = (V, X_{T_k} = \{e'_1, \dots, e'_k\})$ no contiene ciclos. A continuación, vamos a probar por inducción en k que B_k es subgrafo generador de algún AGM T .

- Caso base, $k = 0$. Claramente, B_0 es un subgrafo generador sin aristas y sin ciclos de cualquier árbol generador y particularmente de cualquier AGM T .

Prueba de la proposición: continuación

- Es cierta la proposición para B_{k-1} , queremos ver que también es cierta para B_k .

Prueba de la proposición: continuación

- Es cierta la proposición para B_{k-1} , queremos ver que también es cierta para B_k . Supongamos que no, entonces existe un AGM T tal que B_{k-1} es un subgrafo generador suyo y B_k no lo es.

Prueba de la proposición: continuación

- Es cierta la proposición para B_{k-1} , queremos ver que también es cierta para B_k . Supongamos que no, entonces existe un AGM T tal que B_{k-1} es un subgrafo generador suyo y B_k no lo es. Por lo tanto, $e'_1 = e_{j_1}, \dots, e'_{k-1} = e_{j_{k-1}}$ son aristas de T y $e'_k = e_{j_k} = (a, b)$ no es arista de T .

Prueba de la proposición: continuación

- Es cierta la proposición para B_{k-1} , queremos ver que también es cierta para B_k . Supongamos que no, entonces existe un AGM T tal que B_{k-1} es un subgrafo generador suyo y B_k no lo es. Por lo tanto, $e'_1 = e_{j_1}, \dots, e'_{k-1} = e_{j_{k-1}}$ son aristas de T y $e'_k = e_{j_k} = (a, b)$ no es arista de T . Sea P_{ab} el camino de T que une a con b y $C = P_{ab} \cup \{e'_k\}$ sería el único ciclo de $T + e'_k$.

Prueba de la proposición: continuación

- Es cierta la proposición para B_{k-1} , queremos ver que también es cierta para B_k . Supongamos que no, entonces existe un AGM T tal que B_{k-1} es un subgrafo generador suyo y B_k no lo es. Por lo tanto, $e'_1 = e_{j_1}, \dots, e'_{k-1} = e_{j_{k-1}}$ son aristas de T y $e'_k = e_{j_k} = (a, b)$ no es arista de T . Sea P_{ab} el camino de T que une a con b y $C = P_{ab} \cup \{e'_k\}$ sería el único ciclo de $T + e'_k$. Cualquier arista $e_p \in P_{ab}$, $\ell(e_p) \leq \ell(e'_k)$, caso contrario $\ell(T' = T \cup \{e'_k\} \setminus \{e_p\}) < \ell(T)$ y como T' es AG entonces T no sería mínimo, contradicción.

Prueba de la proposición: continuación

- Es cierta la proposición para B_{k-1} , queremos ver que también es cierta para B_k . Supongamos que no, entonces existe un AGM T tal que B_{k-1} es un subgrafo generador suyo y B_k no lo es. Por lo tanto, $e'_1 = e_{j_1}, \dots, e'_{k-1} = e_{j_{k-1}}$ son aristas de T y $e'_k = e_{j_k} = (a, b)$ no es arista de T . Sea P_{ab} el camino de T que une a con b y $C = P_{ab} \cup \{e'_k\}$ sería el único ciclo de $T + e'_k$. Cualquier arista $e_p \in P_{ab}$, $\ell(e_p) \leq \ell(e'_k)$, caso contrario $\ell(T' = T \cup \{e'_k\} \setminus \{e_p\}) < \ell(T)$ y como T' es AG entonces T no sería mínimo, contradicción. Hay una arista $e_p \in P_{ab}$ tal que e_p no está en B_k sino C es un ciclo de B_k y sería otra contradicción.

Prueba de la proposición: continuación

- Es cierta la proposición para B_{k-1} , queremos ver que también es cierta para B_k . Supongamos que no, entonces existe un AGM T tal que B_{k-1} es un subgrafo generador suyo y B_k no lo es. Por lo tanto, $e'_1 = e_{j_1}, \dots, e'_{k-1} = e_{j_{k-1}}$ son aristas de T y $e'_k = e_{j_k} = (a, b)$ no es arista de T . Sea P_{ab} el camino de T que une a con b y $C = P_{ab} \cup \{e'_k\}$ sería el único ciclo de $T + e'_k$. Cualquier arista $e_p \in P_{ab}$, $\ell(e_p) \leq \ell(e'_k)$, caso contrario $\ell(T' = T \cup \{e'_k\} \setminus \{e_p\}) < \ell(T)$ y como T' es AG entonces T no sería mínimo, contradicción. Hay una arista $e_p \in P_{ab}$ tal que e_p no está en B_k sino C es un ciclo de B_k y sería otra contradicción. Si $p < j_k$, e_p formaba un ciclo con las aristas de B_{k-1} ya que fue descartada por el algoritmo y ese ciclo estaría en T y es contradicción.

Prueba de la proposición: continuación

- Es cierta la proposición para B_{k-1} , queremos ver que también es cierta para B_k . Supongamos que no, entonces existe un AGM T tal que B_{k-1} es un subgrafo generador suyo y B_k no lo es. Por lo tanto, $e'_1 = e_{j_1}, \dots, e'_{k-1} = e_{j_{k-1}}$ son aristas de T y $e'_k = e_{j_k} = (a, b)$ no es arista de T . Sea P_{ab} el camino de T que une a con b y $C = P_{ab} \cup \{e'_k\}$ sería el único ciclo de $T + e'_k$. Cualquier arista $e_p \in P_{ab}$, $\ell(e_p) \leq \ell(e'_k)$, caso contrario $\ell(T' = T \cup \{e'_k\} \setminus \{e_p\}) < \ell(T)$ y como T' es AG entonces T no sería mínimo, contradicción. Hay una arista $e_p \in P_{ab}$ tal que e_p no está en B_k sino C es un ciclo de B_k y sería otra contradicción. Si $p < j_k$, e_p formaba un ciclo con las aristas de B_{k-1} ya que fue descartada por el algoritmo y ese ciclo estaría en T y es contradicción. Por lo tanto, $p > j_k$ y $\ell(e_p) \geq \ell(e'_k)$.

Prueba de la proposición: continuación

- Es cierta la proposición para B_{k-1} , queremos ver que también es cierta para B_k . Supongamos que no, entonces existe un AGM T tal que B_{k-1} es un subgrafo generador suyo y B_k no lo es. Por lo tanto, $e'_1 = e_{j_1}, \dots, e'_{k-1} = e_{j_{k-1}}$ son aristas de T y $e'_k = e_{j_k} = (a, b)$ no es arista de T . Sea P_{ab} el camino de T que une a con b y $C = P_{ab} \cup \{e'_k\}$ sería el único ciclo de $T + e'_k$. Cualquier arista $e_p \in P_{ab}$, $\ell(e_p) \leq \ell(e'_k)$, caso contrario $\ell(T' = T \cup \{e'_k\} \setminus \{e_p\}) < \ell(T)$ y como T' es AG entonces T no sería mínimo, contradicción. Hay una arista $e_p \in P_{ab}$ tal que e_p no está en B_k sino C es un ciclo de B_k y sería otra contradicción. Si $p < j_k$, e_p formaba un ciclo con las aristas de B_{k-1} ya que fue descartada por el algoritmo y ese ciclo estaría en T y es contradicción. Por lo tanto, $p > j_k$ y $\ell(e_p) \geq \ell(e'_k)$. Consecuentemente, $\ell(e_p) = \ell(e'_k)$ y $T' = T \cup \{e'_k\} \setminus \{e_p\}$ es un AGM que tiene a B_k como subgrafo generador.

Complejidad del Algoritmo de *Kruskal*

- ▶ $O(m * n)$, implementación trivial.

Complejidad del Algoritmo de *Kruskal*

- ▶ $O(m * n)$, implementación trivial.
- ▶ $O(m \log n + m \log n)$, union and find (por rango).

Complejidad del Algoritmo de *Kruskal*

- ▶ $O(m * n)$, implementación trivial.
- ▶ $O(m \log n + m \log n)$, union and find (por rango).
- ▶ $O(m \log n + m * \alpha(n))$, union and find (por rango + compresión de camino).